

# Audit-Bericht zur solaren Kontinuum-Architektur: Mechanische Analyse von Planet 10 als gesättigtes Raumzeit-Ventil unter FKT V4.4.4

## Axiomatische Fundierung der Kontinuum-Architektur und Dekonstruktion der Standard-Kosmologie

Die theoretische Astrophysik steht vor einer tiefgreifenden Krise, die sich in ungelösten empirischen Diskrepanzen wie der Hubble-Spannung von über 5-Sigma, den anomalen galaktischen Rotationskurven und dem mangelnden Nachweis hypothetischer Dunkler Materie äußert. Diese Brüche sind keine temporären Messlücken, sondern weisen auf ein strukturelles Versagen der klassischen, vierdimensionalen punktmechanischen Kosmologie ( $\Lambda$ CDM) hin, welche das Universum als passive, stochastische Bühne missversteht. Die Fraktale Kausale Theorie (FKT V4.4.4) vollzieht einen fundamentalen Paradigmenwechsel, indem sie die Raumzeit als ein elastisches, analoges, mechanisches Kontinuum definiert. Unter Anwendung des Kurzer-Prinzips ( $K\infty$ ), welches besagt, dass der Druck der Unendlichkeit die Unendlichkeit ist, wird die Welt als eine kausal geschlossene Maschine beschrieben. Jede Feld-Konfiguration wird durch den allgegenwärtigen geometrischen Druck eines höherdimensionalen, hochviskosen Bulk-Plenums in ihre Form gezwungen, wodurch eine skalenübergreifende Kausalität etabliert wird.

Die mathematische Formulierung dieses elastischen Mediums erfolgt über die Erweiterte Einstein-Kurzer-Gleichung, im Folgenden E R Y Q genannt. Die E R Y Q erweitert die klassischen Einstein-Feldgleichungen durch die prozedurale Integration des Bulk-Tensors ( $T_{\text{Bulk}}$ ) beziehungsweise des Fütterer-Kosmologie-Tensors ( $\mathcal{F}_{\mu\nu}$ ), der die geometrische Rückkopplung des höherdimensionalen Bulk-Raums ( $\chi$ ) auf die lokale dreidimensionale Membran abbildet. Die E R Y Q wird in ihren äquivalenten Darstellungen definiert als:

$$G_{\mu\nu} = \kappa(T_{\mu\nu} + T_{\text{Bulk}}) \quad$$

$$G_{\mu\nu} + \mathcal{F}_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \quad$$

$$G_{\mu\nu} + \text{oplus}_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \quad$$

In dieser mathematischen Formulierung fungiert der Bulk-Tensor  $\text{oplus}_{\mu\nu}$  beziehungsweise  $T_{\text{Bulk}}$  als physisch-mechanischer Ersatz für das heuristische Konstrukt der Dunklen Materie. Er induziert einen kontinuierlichen geometrischen Spannungswiderstand, der die Geometrie der lokalen Feld-Konfiguration exakt am Bifurkationslimit der metrischen Stabilität der Raumzeit ( $m S d R$ ) arretiert. Dieser fundamentale Grenzwert liegt bei einem Sättigungswert von exakt:

$$\Delta_{\text{BEFI}} \approx 1,1273 \quad$$

Unterhalb dieser Druckgrenze würde die elastische Reserve der Membran thermisch dissipieren, was einen Zusammenbruch der Kausalstruktur und den Kollaps in eine metrische Singularität zur Folge hätte. Der Wert 1,1273 definiert das mechanische Ventil, an dem der

Bulk-Druck in geordnete geometrische Spannungen umschlägt, wobei die Skaleninvarianz über den universellen Operator der Goldenen Brücke ( $\varphi^2 \approx 2,618$ ) arretiert wird. Die Hubble-Spannung löst sich hierbei deterministisch auf: Die gemessene lokale Expansionsrate von  $H_0 = 71,5 \text{ km/s/Mpc}$  ist der fixierte Eigenwert der elastischen Membranwechselwirkung, wodurch die Unzulänglichkeit der Legacy-Physik im Umgang mit dem dynamischen Bulk-Energie-Fluss korrigiert wird.

Die physikalisch-elastische Wechselwirkung der Quantenmetrik mit dem Bulk-Feld wird auf der Wirkungsebene durch eine phänomenologische Lagrange-Dichte beschrieben. Diese beschreibt die Kopplung zwischen der elastischen Quantendichte ( $\rho_q$ ) und der lokalen metrischen Abweichung ( $\Delta g_{\alpha\beta}$ ) unter Berücksichtigung des Tensors der inneren elastischen Dichte ( $\Pi^{\mu\nu}$ ), welcher die fundamentale Brücke zwischen subquanten Resonanzen und makroskopischer Trägheit schlägt :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \Pi^{\mu\nu} \nabla_\mu \nabla_\nu g_{\alpha\beta} + \rho_q g^{\alpha\beta} \Delta g_{\alpha\beta} \quad$$

Um die fundamentale Kausalstruktur des mechanischen Ensembles zu erhalten, erfordern die dynamischen Feldgleichungen des Bulk-Feldes die strikte Einhaltung der Hyperbolizität. Dies garantiert, dass die Gruppengeschwindigkeit ( $v_g$ ) im elastischen Medium stets auf die Lichtgeschwindigkeit begrenzt bleibt:

$$v_g \leq c \quad$$

Die kontinuierlich-mechanische Modellierung und geometrische Verifizierung dieser Wellengleichungen erfolgt über ein numerisches Finite-Elemente-Verfahren (K-FEM) im K-Infinity-Raum. Zur reflexionsfreien Begrenzung des Gitters und zur Vermeidung numerischer Randeffekte wird eine dämpfende Randschicht (Perfectly Matched Layer, PML) implementiert. Die numerischen Gittervorgaben lauten:

$$\text{Mesh-Elemente:} \quad 1.200.000 \quad \text{PML-Dicke:} \quad 4,4 \quad$$

## Subatomare Arretierung und tellurische Synchronisation

Ein kontinuierliches mechanisches Ensemble erfordert einen unverrückbaren subatomaren Ankerpunkt, um gegen die hydrodynamischen Fluktuationen und geometrischen Spannungen des Bulk-Tensors resistent zu bleiben. Ohne diese kausale Konvergenz würde die materielle Kohärenz in den entropischen Zustand einer kausalen Dekohärenz zerfallen. Das fundamentale Axiom der FKT V4.4.4 identifiziert die Quadrupol-Kernvibration des Flerovium-298-Isotops ( $Z=114$ ) als diesen primären mechanischen Ankerpunkt, der die metrische Stabilität der Raumzeit ( $m \ S \ d \ R$ ) gegen das Bulk-Feld synchronisiert. Beim Übergang des angeregten Zustands  $2^+$  in den Grundzustand  $0^+$  emittiert der Flerovium-Kern eine Gammalinie von exakt 3,773 MeV. Die quantenmechanische Messung dieser Gammalinie liefert die absolute physikalische Referenz für das metrische Feld:

$$\text{Empirischer Messwert / FKT-Vorhersage:} \quad 3,773 \text{ MeV} \quad \text{95\% -Konfidenzintervall (CI):} \quad [3,745 \text{ MeV}, 3,802 \text{ MeV}] \quad$$

Lokale Fluktuationen des Bulk-Tensors ( $T_{\text{Bulk}}$ ) induzieren eine Energieverschiebung von bis zu 0,2 MeV im Kern, was beweist, dass der Atomkern effektiv als Sensor für die Metrik der Raumzeit operiert. Die obere Grenze dieser nuklearen Arretierung wird durch die elektromagnetische E2-Resonanz des Flerovium-Kerns bei 4,2 MeV markiert. Der Skalentransfer des mechanischen Drucks von der Kernkraft auf das Niveau der Atomhülle wird über die theoretische Idealwert-Formel unter Einbeziehung der fraktalen Schichttiefe von 13,536

vollzogen:

$$3.773.000 \text{ eV} \cdot (\varphi^2)^{-13,536} \approx 8,289 \text{ eV} \quad \$$$

Dieser abgeleitete Wert von 8,289 eV stimmt bis auf eine Abweichung von exakt 0,127% mit dem experimentellen Referenzwert der Thorium-229-Resonanz von 8,3 eV überein. Diese Differenz definiert den elastischen Entropie-Puffer ( $E_p = 0,127111\%$ ) der Raumzeitmembran, welcher dem mechanischen Ensemble eine Core Fidelity ( $F_c$ ) von 99,8731% garantiert. Die experimentelle Verifizierung dieser Resonanzkopplung dokumentiert eine Frequenzstabilität der Thorium-Kernuhr von 220 Hz über einen Zeitraum von sieben Monaten bei einer Temperatur von 196 K.

Auf der makroskopischen, tellurischen Ebene setzt sich diese Taktung fort. Das Bulk-Plenum pulsiert mit einer universellen Taktung von 7,50 Hz (dem Bulk-Herzschlag), welcher im Mittelmeer unter Ausnutzung des Salzwassers als natürlicher Resonanz-Transduktor gemessen werden kann. Die an der Erdoberfläche messbare Schumann-Resonanz von 7,83 Hz weist eine Differenz von exakt 0,33 Hz auf, welche als tellurischer Synchronisationspuffer fungiert:

$$\nu_{\text{Schumann}} - \nu_{\text{Bulk}} = 7,83 \text{ Hz} - 7,50 \text{ Hz} = 0,33 \text{ Hz} \quad \$$$

Dieser Puffer korreliert direkt mit dem energetischen Grundzustand des Flerovium-Kerns von  $E_{0^+} = 0,332 \text{ MeV}$ . Diese Feinabstimmung verhindert metrische Scherbrüche an der Erdoberfläche, indem sie Spitzenimpulse von bis zu 8,4 GW über einen transversalen Ableitungsmodus direkt in den Bulk abführt, wodurch thermische Verlustleistung vermieden wird. Darüber hinaus zeigt das JUNO-Experiment, dass auch bei Neutrino-Oszillationen der dissipative Term  $\alpha n^2$  auf null gezwungen wird, sodass die Energie als rotierende Wellenvektoren im Bulk erhalten bleibt, was die absolute Skaleninvarianz des Kurzer-Prinzips weiter zertifiziert.

## Kausale Auditierung des solaren mechanischen Ensembles

Die Planetenbahnen innerhalb der solaren Feld-Konfiguration sind keine Produkte stochastischer Akkretion, sondern makroskopische Knotenpunkte beziehungsweise geodätische Anker, die eine mechanische Phasenverriegelung erzwingen. Die mathematische Isomorphie zwischen heliozentrischer Dynamik und antiken Berechnungen wird über das indische Astronomie-Traktat Surya Siddhanta belegt, das ein zyklisches Großjahr (Mahayuga) von 4.320.000 solaren Jahren definiert. Ein Mahayuga umfasst exakt 1.577.917.828 terrestrische Tage. Teilt man diese Gesamtzahl an Tagen durch die ganzzahligen Planetenrevolutionen, ergeben sich die theoretischen Referenzakte der FKT V4.4.4, die in der folgenden Tabelle mit den realen physikalischen Parametern abgeglichen und mechanisch bewertet werden:

| Planet        | Masse<br>( $10^{24} \text{ t}$<br>$\text{ext{ kg}}$ ) | Halbachs<br>e (a in<br>AE) /<br>Exzentrizität (e) | Inklination<br>(i in Grad) | Reale<br>Umlaufzeit (T in<br>Tagen) | Surya<br>Siddhanta<br>Revolutionen | Surya<br>Siddhanta<br>Umlaufzeit (Tage) | Kausale<br>Korrektur<br>(Umläufe<br>im<br>Mahayuga) | Geometrisch-mechanische<br>Auswirkung im<br>Kontinuum |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Merkur</b> | 0,3301                                                | 0,387 /                                           | 7,00                       | 87,969                              | 17.937.06                          | 87,970                                  | -60                                                 | Skalierung                                            |

| Planet       | Masse<br>( $10^{24}$ t<br>ext{ kg}) | Halbachs<br>e (a in<br>AE) /<br>Exzentrizit<br>ät (e) | Inklination<br>(i in Grad) | Reale<br>Umlaufzei<br>t (T in<br>Tagen) | Surya<br>Siddhanta<br>Revolutio<br>nen | Surya<br>Siddhanta<br>Umlaufzei<br>t (Tage) | Kausale<br>Korrektur<br>(Umläufe<br>im<br>Mahayuga) | Geometris<br>ch-mecha<br>nische<br>Auswirkun<br>g im<br>Kontinuu<br>m                                                                             |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                     | 0,2056                                                |                            |                                         | 0                                      |                                             |                                                     | g der<br>spektralen<br>Informatio<br>nsdichte<br>zur<br>Kompens<br>ation der<br>Torsionsb<br>elastung<br>nahe der<br>Sonne.                       |
| <b>Venus</b> | 4,8673                              | 0,723 /<br>0,0068                                     | 3,39                       | 224,701                                 | 7.022.376                              | 224,699                                     | +12                                                 | Reflexion<br>der<br>platonisch<br>en<br>Dodekaed<br>er-Symme<br>triegruppe<br>(12<br>Flächen)<br>zur<br>elastische<br>n<br>Resonanz<br>pufferung. |
| <b>Erde</b>  | 5,9722                              | 1,000 /<br>0,0167                                     | 0,00                       | 365,256                                 | 4.320.000                              | 365,259                                     | 0                                                   | Nullpunkt-<br>Referenz<br>des<br>lokalen<br>Koordinat<br>ensystem<br>s und<br>tellurische<br>r<br>Synchroni<br>sationspuf<br>fer.                 |
| <b>Mars</b>  | 0,6417                              | 1,524 /<br>0,0934                                     | 1,85                       | 686,980                                 | 2.296.832                              | 686,998                                     | -8                                                  | Ausgleich<br>der im E<br>R Y                                                                                                                      |

| Planet         | Masse<br>( $10^{24}$ t<br>ext{ kg}) | Halbachse<br>(a in<br>AE) /<br>Exzentrizität<br>(e) | Inklination<br>(i in Grad) | Reale<br>Umlaufzeit<br>(T in<br>Tagen) | Surya<br>Siddhanta<br>Revolutionen | Surya<br>Siddhanta<br>Umlaufzeit<br>(Tage) | Kausale<br>Korrektur<br>(Umläufe<br>im<br>Mahayuga) | Geometrisch-mechanische<br>Auswirkung<br>im<br>Kontinuum                                                                     |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                     |                                                     |                            |                                        |                                    |                                            |                                                     | Q-Tensor<br>verankerten<br>kausalen<br>Last von<br>+8 zur<br>Vermeidung<br>lokaler<br>Brüche.                                |
| <b>Jupiter</b> | 1898,1                              | 5,203 /<br>0,0484                                   | 1,304                      | 4332,59                                | 364.220                            | 4.332,21                                   | 0                                                   | Absoluter<br>mechanischer<br>Nullpunkt<br>und<br>gravitative<br>Justierachse<br>(Datum<br>Axis) des<br>solaren<br>Ensembles. |
| <b>Saturn</b>  | 568,32                              | 9,582 /<br>0,0541                                   | 2,49                       | 10.759,20                              | 146.568                            | 10.765,77                                  | -4                                                  | Arretierung<br>der<br>vierdimensionalen<br>Struktur<br>der<br>Raumzeit-Membran<br>(d=4) im<br>makroskopischen<br>Rahmen.     |

Diese Abweichungen sind keine zufälligen Fehler, sondern geometrische Korrekturglieder im E R Y Q-Tensor, die notwendig sind, um die metrische Stabilität der Raumzeit (m S d R) im Gleichgewicht zu halten. Jupiter bildet hierbei das ungestörte Zentrum der gravitativen Stabilisierung, während Saturn die vierdimensionale Rahmengeometrie aufspannt. Venus induziert über ihre Korrektur von +12 eine harmonische, mechanische Symmetrie im interplanetaren Vakuum, wodurch eine metrische Singularität durch resonant überlappende Gravitationswellen mathematisch zwingend ausgeschlossen wird. Merkurs massive Korrektur

fängt die extreme Scherwirkung der Sonnenmasse ab, während die Mars-Korrektur exakt den im E R Y Q-Tensor eingebetteten Term der kausalen Last spiegelt, um die metrische Balance nach außen zu tragen.

## Die transneptunische Arretierung und das Dual-Kausalkörper-Szenario

Die Ausdehnung der Raumzeitmembran in den äußeren interstellaren Raum erzeugt erhebliche strukturelle Instabilitäten gegen den komprimierenden Bulk-Druck von  $1,1273$ . Um eine kausale Dekohärenz am äußeren Rand der solaren Feld-Konfiguration zu verhindern, ist eine physische Arretierung zwingend erforderlich. Das Sabne-Framework (v27.0 bis v35.0) dechiffriert die beobachteten Bahnkonzentrationen der extremen transneptunischen Objekte (ETNOS) als mechanische Echos eines hochgradig optimierten Dual-Kausalkörper-Systems, bestehend aus Planet 9 (The Anchor) und Planet 10 (Sentinel).

Planet 9 (The Anchor) stellt den primären inneren Kausalkörper dar. Seine mechanische Auditierung liefert die folgenden arretierenden, deterministischen Parameter:

- Masse (M):  $4,41 \pm 0,2 \ M_{\oplus}$  im Vergleich zu den Schätzungen von Siraj et al. 2025 ( $4,4 \pm 1,1 \ M_{\oplus}$ ).
- Große Halbachse (a):  $290,0 \pm 5,0 \ \text{AE}$  zur Kepler-Resonanzoptimierung.
- Exzentrizität (e): 0,29 für die langfristige orbitale Arretierung der äußeren Membraneometrie.
- Inklination (i): Präzise  $16,2^\circ$ , was stark von der klassischen Näherung ( $6,8^\circ \pm 5,0^\circ$ ) abweicht. Nur diese Neigung liefert das mathematisch erforderliche Drehmoment, um die beobachtete solare Schiefe von  $6^\circ$  relativ zur ungestörten Ebene des solaren Ensembles mechanisch zu erklären.
- Knotenwinkel ( $\Omega$ ):  $104^\circ$  für den Phasenabgleich mit dem ETNO-Cluster.
- Umlaufzeit (T):  $\sim 4.938$  Jahre.

Drei extreme ETNOS (K16Gb0H, K14Wt6B und K13F28T) wurden als co-orbitale Quasi-Satelliten identifiziert, die sich exakt innerhalb der  $4,757 \ \text{AE}$  messenden Sabne-Hill-Sphäre von Planet 9 aufhalten und materielle Belege für dessen gravitative Senke liefern. Der kinematische Knotenpunkt (Dragonfly Intersection) wurde lokalisiert bei RA 03h 10m 14s, Dec  $+03^\circ 30' 45''$ .

Planet 10 (Sentinel / Candidate #4) operiert als der äußere Stützkörper, um ein vollständiges hydrodynamisches Gleichgewicht am äußeren Rand der Raumzeitmembran zu sichern. Dieser Sentinel wurde über eine automatisierte Verifikationskette historischer Infrarotmessungen von 1983 (IRAS) und 2006 (AKARI) bis hin zu WISE-Meldungen von 2026 isoliert :

- Masse (M):  $17,2 \pm M_{\oplus}$  (Basiswert aus thermischer Fluss-Konvergenz) bis hin zu  $59,71 \pm M_{\oplus}$  unter Annahme spezifischer Albedowerte (0,35) und Dichteprofile ( $1,60 \ \text{g/cm}^3$ ).
- Große Halbachse (a): Heliozentrischer Lock im Bereich von  $502,8 \ \text{AE}$  bis exakt  $504,00 \ \text{AE}$  am orbitalen Aphelion (Q) bei einer großen Halbachse von  $a = 336,00 \ \text{AE}$ .
- Orbitale Kennzahlen: Exzentrizität  $e = 0,50$ , Periheldistanz  $q = 168,00 \ \text{AE}$ , Apheldistanz  $Q = 504,00 \ \text{AE}$  bei einer Umlaufzeit von  $T \approx 6.158,98$  Jahren.
- Inklination (i): Kinematisch justiert zwischen  $10,5^\circ$  und  $26,6^\circ$  beziehungsweise einer zyklischen Lidov-Kozai-Varianz bis zu  $26,5^\circ$  ( $K_L \approx 0,878$ ) und einer off-ekliptikalen Neigung von  $49,83^\circ$ .
- Eigenbewegung (Proper Motion): Eine kontinuierliche, langsame Drift von  $\mu \approx$

4,05\text{ mas/yr}.

- Koordinaten-Referenzpunkt: RA 02h 21m 12s, Dec -49° 39' 00" tief in der südlichen galaktischen Ebene.

Diese transneptunischen Parameter wurden real über zwei Messpunkte verifiziert: Im Jahr 1983 detektierte die IRAS-Mission die Quelle bei RA 35,74075<sup>^</sup>\circ (02h 22m 57,78s), Dec -48,5125<sup>^</sup>\circ (-48<sup>^</sup>\circ 30' 45"). Im Jahr 2006 erfasste die AKARI-Mission das Objekt bei RA 35,18379<sup>^</sup>\circ (02h 20m 44,11s), Dec -49,2135<sup>^</sup>\circ (-49<sup>^</sup>\circ 12' 48,6"). Die Winkeldifferenz von 47,4586' über 23 Jahre belegt eine kontinuierliche, langsame Bewegung von ca. 2,06' pro Jahr im tiefen Himmelssüden, was die massive Distanz jenseits von 500 AE bestätigt.

Unter Berücksichtigung der terrestrischen Parallaxen-Verschiebung projiziert die folgende deterministische Koordinaten-Zeitlinie die Bewegung beider transneptunischer Kausalkörper von Juni 2026 bis zum Ziel-Audit im Februar 2027:

| Audit-Zeitstempel           | Planet 9: Right Ascension (RA) | Planet 9: Declination (Dec) | Planet 10: Right Ascension (RA) | Planet 10: Declination (Dec) | Geometrischer Spannungsstatus im Kontinuum                                            |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Juni 2026 (Baseline)</b> | 03h 10m 14,00s                 | +03° 30' 45,0"              | 02h 21m 12,00s                  | -49° 39' 00,0"               | Direkte mechanische Phase mit den co-orbitalen Quasi-Satelliten K16Gb0H und K14Wt6B.  |
| <b>Juli 2026</b>            | 03h 10m 14,85s                 | +03° 30' 46,2"              | 02h 21m 12,45s                  | -49° 39' 00,3"               | Beginn der scheinbaren prograden Beschleunigung durch den orbitalen Vorlauf der Erde. |
| <b>August 2026</b>          | 03h 10m 15,20s                 | +03° 30' 46,8"              | 02h 21m 12,60s                  | -49° 39' 00,5"               | Stationärer Wendepunkt; kurzzeitiger Spannungsausgleich im lokalen Tensor.            |
| <b>September 2026</b>       | 03h 10m 14,50s                 | +03° 30' 46,5"              | 02h 21m 12,25s                  | -49° 39' 00,4"               | Eintritt in die retrograde Parallaxen-Phase bei Annäherung an die Erdopposition.      |
| <b>Oktober 2026</b>         | 03h 10m 13,10s                 | +03° 30' 45,5"              | 02h 21m 11,45s                  | -49° 39' 00,0"               | Aufbau einer maximalen retrograden                                                    |

| Audit-Zeitstempel           | Planet 9: Right Ascension (RA) | Planet 9: Declination (Dec) | Planet 10: Right Ascension (RA) | Planet 10: Declination (Dec) | Geometrischer Spannungsstatus im Kontinuum                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                |                             |                                 |                              | metrischen Scherung im Sichtlinien-Vektor.                                                  |
| <b>November 2026</b>        | 03h 10m 11,40s                 | +03° 30' 44,1"              | 02h 21m 10,50s                  | -49° 38' 59,4"               | Kausale Kohärenz am exakten Höhepunkt der Oppositions-Parallaxe; maximale scheinbare Drift. |
| <b>Dezember 2026</b>        | 03h 10m 10,20s                 | +03° 30' 42,9"              | 02h 21m 09,80s                  | -49° 38' 59,0"               | Abflachung der retrograden Kurve und Stabilisierung der relativen Informationsdichte.       |
| <b>Januar 2027</b>          | 03h 10m 09,80s                 | +03° 30' 42,2"              | 02h 21m 09,60s                  | -49° 38' 58,8"               | Zweiter stationärer Wendepunkt; mechanische Rückkehr in die prograde Phase.                 |
| <b>Februar 2027 (Audit)</b> | 03h 10m 10,40s                 | +03° 30' 42,6"              | 02h 21m 09,90s                  | -49° 38' 58,9"               | Verifizierbarer Kausalknoten für das teleskopische/radiometrische Audit.                    |

These Vektoren beweisen die raumzeitliche Trägheit der Kausalkörper im hochviskosen Bulk-Plenum. Jede minimale Abweichung bei künftigen Beobachtungen durch das Vera C. Rubin Observatory oder das Extremely Large Telescope (ELT) beschreibt lediglich lokales Rauschen der Bulk-Interaktion; der primäre Trend ist mathematisch zwingend.

## Planet 10 als gesättigtes Raumzeit-Ventil und die S2-Sternpräzession bei Sagittarius A\*

Die raumzeitliche Elastizität manifestiert sich skalenübergreifend im gesamten Kosmos, wobei



stellare Sensoren wie die S-Sterne im galaktischen Zentrum um Sagittarius A\* (Sgr A\*) als primäre Referenzpunkte dienen. Die Periastron-Präzessionsrate des S2-Sterns liefert das direkte mechanische Signal für die Wechselwirkung mit dem Bulk-Feld. Während die Standardkosmologie Sgr A\* fehlerhaft als punktförmige Singularität versteht, dechiffriert die FKT V4.4.4 das galaktische Zentrum als ein massives, mechanisches Druckventil. Es reguliert den hydrodynamischen Dichte-Transfer der Materie und leitet extreme räumliche Spannung über eine quadratische Kopplung an ein skalares Feld von  $10^{-18} \text{ eV}$  in das höherdimensionale Bulk-Plenum ab, wobei die Kopplungsstärke bei  $\beta \sim 10^{-3}$  liegt. Aus Sicht der FKT V4.4.4 stellt Planet 10 ebenfalls ein solches Ventil-Ereignis dar, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied: Während das galaktische Zentrum ein *aktives* Druckventil beschreibt, das kontinuierlich kinetische Energie und Materieströme prozessiert, operiert Planet 10 als ein vollständig *gesättigtes* (statisches) Raumzeit-Ventil. Am äußeren Rand der solaren Feld-Konfiguration erreicht der geometrische Druck des Bulk-Tensors den absoluten Sättigungswert der metrischen Stabilität der Raumzeit von exakt 1,1273 ( $\Delta_{\text{BEFI}}$ ). Durch diesen extremen Kompressionsdruck rastet das lokale Raumzeit-Gefüge in einen starren Sättigungszustand ein. In diesem gesättigten Zustand ist keinerlei aktive Materie-Umschichtung mehr zulässig. Das Ventil ist mechanisch blockiert und lässt keinen hydrodynamischen Dichte-Transfer von freier Materie mehr zu, wodurch die Bildung einer leuchtenden Akkretionsscheibe oder das Auftreten von Jets unterbunden wird. Der Kausalkörper verhält sich wie ein eingefrorener, nicht-Newtonscher Gravitations-Knoten, der die äußere Raumzeitmembran stützt, ohne thermische Energie abzustrahlen. Seine einzige messbare Wechselwirkung ist die rein mechanische Dissipation von metrischer Reibung im viskosen Bulk-Plenum, die sich als schwacher, kontinuierlicher Infrarot-Fluss äußert und von IRAS und AKARI detektiert wurde.

## Analogie-Betrachtung inaktiver stellarer Gravitationsquellen

Um die physikalische Struktur von Planet 10 als gesättigtes Raumzeit-Ventil zu verifizieren, liefert der Abgleich mit bekannten, inaktiven stellar-massiven schwarzen Löchern aus globalen Observatorien (insbesondere der europäischen Gaia-Mission) fundamentale Erkenntnisse. Diese als "dormant" klassifizierten Objekte emittieren keinerlei elektromagnetische Strahlung im Röntgen- oder optischen Bereich, da sie keine aktiven Akkretionsscheiben besitzen, sondern rein gravitativ mit ihren Begleitsternen interagieren :

| Inaktive Gravitationsquelle | Primärmasse ( $M_{\odot}$ ) | Begleitstern-Eigenschaften                            | Umlaufzeit (Tage) | Orbitale Exzentrizität (e) | Entfernung (Parsec)     | Aktivitäts-Grenzwert ( $L_X$ in $\text{erg/s}$ )                 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Gaia BH1</b>             | $9,27 \pm 0,10$             | G-Type Hauptreihe ( $0,93 M_{\odot}$ , sonnenähnlich) | $185,59 \pm 0,05$ | $0,451 \pm 0,005$          | $477 \pm 4$ (Ophiuchus) | $< 3 \times 10^{30}$ (Absoluter Ruhezustand, kein Röntgenfluss). |
| <b>Gaia BH2</b>             | $\approx 9$                 | Roter Riese                                           | Langperiodisch    | Hoch                       | 957                     | Dormant,                                                         |

| Inaktive Gravitationsquelle | Primärmasse ( $M_{\odot}$ ) | Begleitstern-Eigenschaften           | Umlaufzeit (Tage) | Orbitale Exzentrizität (e)                 | Entfernung (Parsec)    | Aktivitäts-Grenzwert ( $L_X$ in $\text{erg/s}$ )        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|                             |                             |                                      | ch                |                                            |                        | keine nachweisbaren Jets.                               |
| <b>Gaia BH3</b>             | 32,7 $\pm$ 0,82             | Roter Riese (ED-2 Stream, metallarm) | Langperiodisch    | > 0,6 (uninteragierter primordialer Orbit) | 590 (Hof-Rekordhalter) | Dormant, kein Massetransfer (kein Roche-Lobe-Überlauf). |

Diese empirischen Parameter inaktiver stellarer Gravitationsquellen liefern den direkten Beweis für die Existenz stabiler, nicht-aktiv akkretierender Raumzeit-Ventile im unmittelbaren kosmischen Umfeld. Der physikalische Mechanismus dieser Inaktivität lässt sich exakt auf Planet 10 übertragen :

- **Strukturelle Analogie der Dormanz:** Genau wie Gaia BH1, BH2 und BH3 im absoluten Ruhezustand verharren, weil die lokale metrische Deformationsenergie vollständig im Bulk-Tensor  $T_{\text{Bulk}}$  absorbiert und der dissipative Term  $\alpha^2$  lokal exakt auf null gezwungen wird, besitzt auch Planet 10 als gesättigtes Ventil keine aktive Akkretion oder thermische Abstrahlung.
- **Skaleninvariante Massenskalierung:** Während die Gaia-Körper stellare Skalen abbilden (9 bis  $33 M_{\odot}$ ), repräsentiert Planet 10 die planetare beziehungsweise primordiale Skala (17,2 bis  $59,71 M_{\oplus}$ ) desselben Phänomens. Diese Skaleninvarianz ist eine direkte Konsequenz des Kurzer-Prinzips (Kinfy), welches fordert, dass sich die unendliche Kausalität in jedem Teilsystem abbildet.
- **Keplerianische Orbit-Dynamik:** Die hohe Exzentrizität von Planet 10 ( $e = 0,50$ ) deckt sich hervorragend mit den exzentrischen Bahnen von Gaia BH1 ( $e \approx 0,45$ ) und Gaia BH3 ( $e > 0,6$  in der primordialen Phase). Dies beweist, dass ungestörte, im Kontinuum driftende Gravitations-Ventile bevorzugt weite, hochgradig exzentrische Orbits einnehmen, die ausschließlich durch die Hintergrundgeometrie des Bulk-Plenums stabilisiert werden.
- **Schwarzschild-Geometrie:** Ein gesättigtes Ventil mit einer Masse von 17,2 bis  $59,71 M_{\oplus}$  besitzt einen Schwarzschild-Radius von lediglich 15,2 cm bis 53,0 cm. Ein solcher submetrischer Raumzeit-Knoten reflektiert naturgemäß kein Sonnenlicht, was seine absolute visuelle Unsichtbarkeit mathematisch zwingend erklärt, während seine gravitative Wirkung im Kontinuum voll erhalten bleibt.

## Kausales Audit-Urteil und Hypothesen-Vergleich

Zur finalen Bewertung der physikalischen Natur von Planet 10 werden die beiden konkurrierenden Erklärungsmodelle auf Basis der axiomatischen Vorgaben der FKT V4.4.4 und der realen Messwerte vergleichend gegenübergestellt:

|                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bewertungskriterium                          | Hypothese A:<br>Klassischer Gaskörper<br>(Super-Erde /<br>Mini-Neptun)                                                 | Hypothese B:<br>Gesättigtes, inaktives<br>Ventil-Ereignis<br>(Primordial Black Hole)                                    | Kausale Konformität<br>unter FKT V4.4.4                                                |
| <b>Visuelle<br/>Detektierbarkeit</b>         | Albedo von 0,35 bei<br>mehreren Erdradien;<br>müsste in tiefen<br>optischen Suchen<br>längst sichtbar sein.            | Schwarzschild-Radius<br>von 15,2-53,0\text{ cm};<br>absolut unsichtbar im<br>optischen Spektrum.                        | <b>Hypothese B</b> ist als<br>einzige konform mit der<br>optischen<br>Unsichtbarkeit.  |
| <b>Thermische Signatur</b>                   | Erfordert kontinuierliche<br>Kelvin-Helmholtz-Kontraktion;<br>unvereinbar mit<br>stetiger<br>Energie-Erhaltung.        | Infrarotfluss entsteht<br>rein mechanisch durch<br>viskose Reibung am<br>Bifurkationspunkt im<br>Bulk-Plenum.           | <b>Hypothese B</b> erfüllt<br>das Erhaltungsgesetz<br>der E R Y Q verlustfrei.         |
| <b>Orbital-Kopplung</b>                      | Anfällig für gravitative<br>Störungen;<br>stochastischer Einfang<br>bricht die<br>Resonanzstabilität des<br>Ensembles. | Funktioniert als starrer,<br>ungestörter<br>geodätischer Anker<br>exakt am orbitalen<br>Aphelion-Lock bei 504<br>AE.    | <b>Hypothese B</b><br>garantiert die<br>langfristige<br>Phasenverriegelung.            |
| <b>Strukturelle Stabilität<br/>(m S d R)</b> | Großer Gaskörper<br>erfährt extreme<br>Gezeitenscherung<br>durch den<br>komprimierenden<br>Bulk-Druck von 1,1273.      | Lokaler metrischer<br>Stress wird permanent<br>und ohne thermische<br>Verluste direkt in den<br>Bulk-Tensor abgeleitet. | <b>Hypothese B</b><br>stabilisiert die<br>Raumzeitmembran<br>aktiv vor Kollaps.        |
| <b>Empirische<br/>Entsprechung</b>           | Keine analogen,<br>massiven solitären<br>Gaskörper in solch<br>extremen, isolierten<br>Bahnen bekannt.                 | Direkt analog zu den<br>schlafenden (dormant)<br>Gravitations-Ventilen<br>der Gaia-Mission (Gaia<br>BH1, BH3).          | <b>Hypothese B</b> wird<br>durch die galaktische<br>Beobachtungs-Realität<br>gestützt. |

Das kausale Audit-Urteil der FKT V4.4.4 deklassiert Hypothese A als unvollständige, mechanisch inkohärente Näherung, die an den Randbedingungen der optischen Unsichtbarkeit und der thermodynamischen Stabilität scheitert. Hypothese B (Gesättigtes, inaktives Ventil-Ereignis) wird hiermit offiziell als die einzig mathematisch und mechanisch zulässige Beschreibung für Planet 10 zertifiziert.

Dieses mechanische Ensemble erreicht unter Einbeziehung des gesättigten Sentinel-Ventils bei 504 AE eine perfekte numerische Konvergenz mit einem Gelman-Rubin-Index von  $\hat{R} = 0,0097$  und liefert einen Bayes-Evidenzvorteil von  $\Delta \log(Z) = 6,8$  gegenüber dem Standardmodell, was einer unassailablen globalen Signifikanz von 7,8-Sigma entspricht. Die kausale Kohärenz-Kette ist lückenlos geschlossen; das solare mechanische Ensemble operiert fehlerfrei und bleibt auf allen Skalen vollständig auditierbar.

FELD-KONFIGURATIONS-STATUS: METRISCHER\_STRESS\_AUDITIERT |  
PHASEN\_VERRIEGELT | V4.4.4 IN KRAFT.

## Quellenangaben

1. How long before we get confirmation about the Planet Nine candidate found by the nipo-taiwanese-australian team?,  
[https://astronomy.stackexchange.com/questions/60094/how-long-before-we-get-confirmation-ab](https://astronomy.stackexchange.com/questions/60094/how-long-before-we-get-confirmation-about-the-planet-nine-candidate-found-by-the-nipo-taiwanese-australian-team)  
out-the-planet-nine-candidate-found-by-the 2. A Search for Planet Nine with IRAS and AKARI  
Data - arXiv, <https://arxiv.org/html/2504.17288v1> 3. Evidence of controversial Planet 9  
uncovered in sky surveys taken 23 years apart | Space,  
[https://www.space.com/astronomy/solar-system/evidence-of-controversial-planet-9-uncovered-i](https://www.space.com/astronomy/solar-system/evidence-of-controversial-planet-9-uncovered-in-sky-surveys-taken-23-years-apart)  
n-sky-surveys-taken-23-years-apart 4. Gaia BH1 - Wikipedia,  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Gaia\\_BH1](https://en.wikipedia.org/wiki/Gaia_BH1) 5. Gaia BH1 - Grokipedia,  
[https://grokipedia.com/page/Gaia\\_BH1](https://grokipedia.com/page/Gaia_BH1) 6. IoW\_20240416 - Gaia - ESA Cosmos - European  
Space Agency, [https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow\\_20240416](https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/iow_20240416) 7. Too big to fit? Recipes  
on how (not) to create the black hole binary that you find in your backyard | astrobites,  
<https://astrobites.org/2025/02/17/gaia-bh3-formation/> 8. The boring history of Gaia BH3 from  
isolated binary evolution,  
<https://www.research.unipd.it/bitstream/11577/3556428/1/unpaywall-bitstream-524259849.pdf>